



PEC3: Razonamiento aproximado

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajan las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuada a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

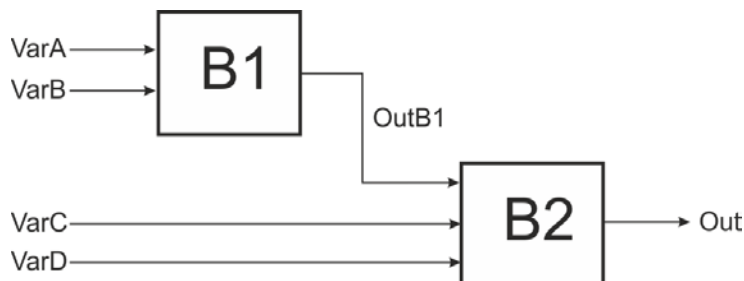
- Conocer los diferentes modelos de representación del conocimiento (marcos, sistemas basados en reglas, razonamiento basado en casos, ontologías, programación lógica).
- Razonamiento basado en lógica difusa.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de lógica difusa: representación y uso de términos lingüísticos, y métodos de inferencia.

Descripción de la PEC a realizar

Esta PEC analiza el comportamiento de un sistema difuso jerárquico que se muestra a la figura siguiente:



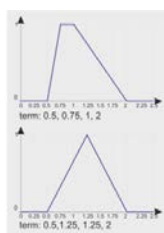
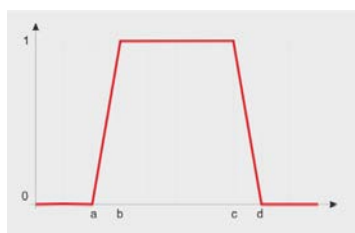
El sistema jerárquico está compuesto de 2 bloques de reglas (B1, B2) con 4 variables de entrada (VarA, VarB, VarC y VarD), 1 variable intermedia (OutB1) y 1 variable de salida (Out).



Los rangos y los términos lingüísticos de las variables se presentan a continuación:

Variable	Rango	Término lingüístico : (a, b, c, d) ^(*)	
VarA	Min: 0 Max: 2	VL: (0, 0, 0.2, 0.6) L: (0, 0.4, 0.6, 1.4) M: (0.8, 1.0, 1.0, 1.2) H: (0.6, 1.4, 1.6, 2.0) VH: (1.4, 1.8, 2.0, 2.0)	
VarB	Min: 0 Max: 10	VL: (0, 0, 0, 1) L: (0, 2, 2, 3) M: (2, 4, 5, 6) H: (5, 6, 6, 9) VH: (7, 8, 10, 10)	
VarC	Min: 0 Max: 2	VL: (0, 0, 0, 0.2) L: (0, 0.2, 0.2, 0.4) AM: (0.2, 0.4, 0.4, 1.2) H: (0.4, 1.2, 1.2, 1.4) VH: (1.2, 1.4, 2.0, 2.0)	
VarD	Min: 0 Max: 9	L: (0, 0, 0, 4) M: (2, 3, 7, 8) H: (5, 8, 8, 9)	
OutB1, Out	Min: 0 Max: 2	VL: (0, 0, 0, 0.4) L: (0, 0.4, 0.4, 0.6) M: (0.4, 0.6, 0.6, 0.8) H: (0.6, 0.8, 0.8, 1.6) VH: (0.8, 1.6, 2.0, 2.0)	

(*) A continuación se muestra la interpretación de la secuencia de puntos (a, b, c, d). Además, al lado derecho se añaden dos ejemplos ilustrativos, un término lingüístico trapezoidal (arriba) y un término lingüístico triagonal (debajo).





Las reglas del bloque B1 son las siguientes:

Regla	VarA		VarB	OutB1
01	L	OR	L	VL
02	NOT(L)			M
03	H	AND	L	VH
04	H	AND	M	M
05	H	AND	H	VH
06	NOT(H)			L
07			H	VH

Las reglas del bloque B2 son las siguientes:

Id. regla	OutB1		VarC		VarD	Out
01	VL	OR	VL			VL
02			VL	OR	L	L
03	VL	AND	VL	AND	L	VL
04			L			L
05	L	OR	L			L
06	L	OR			L	L
07	M					M
08	M	OR			M	M
09			AM	OR	L	L
10			AM	OR	M	M
11	H	OR	H			H
12			H	OR	H	H
13	H	AND	H	AND	H	H
14	VH	OR			H	VH
15	VH	AND	VH	AND	H	VH

Preguntas

Para el bloque B1 consideramos un sistema con t-norma mínima y t-conorma de suma afitada:

- T-norma: $T(a, b) = \min(a, b)$.
- T-conorma: $S(a, b) = \min(1, a + b)$.

El bloque de reglas B1 requiere una función de complementación. Considerar la siguiente función:

- Familia Yager: $N_w(a) = (1 - a^w)^{\frac{1}{w}}$ considerando $w = 3$.

Para el bloque B2 consideramos un sistema Mandami con t-norma mínima y t-conorma máxima:

- T-norma: $T(a, b) = \min(a, b)$.
- T-conorma: $S(a, b) = \max(a, b)$.



Pregunta 1) (2 puntos)

Dar el detalle de las funciones de pertenencia de cada una de las variables del sistema (VarA, VarB, VarC, VarD y OutB1/Out).

Pregunta 2) (6 puntos)

Se pide dar la salida gráfica del proceso de inferencia, indicando las reglas activadas, para los siguientes valores de entrada:

(VarA, VarB, VarC, VarD) = (0.9, 2.75, 0.5, 6.0)

Pregunta 3) (2 puntos)

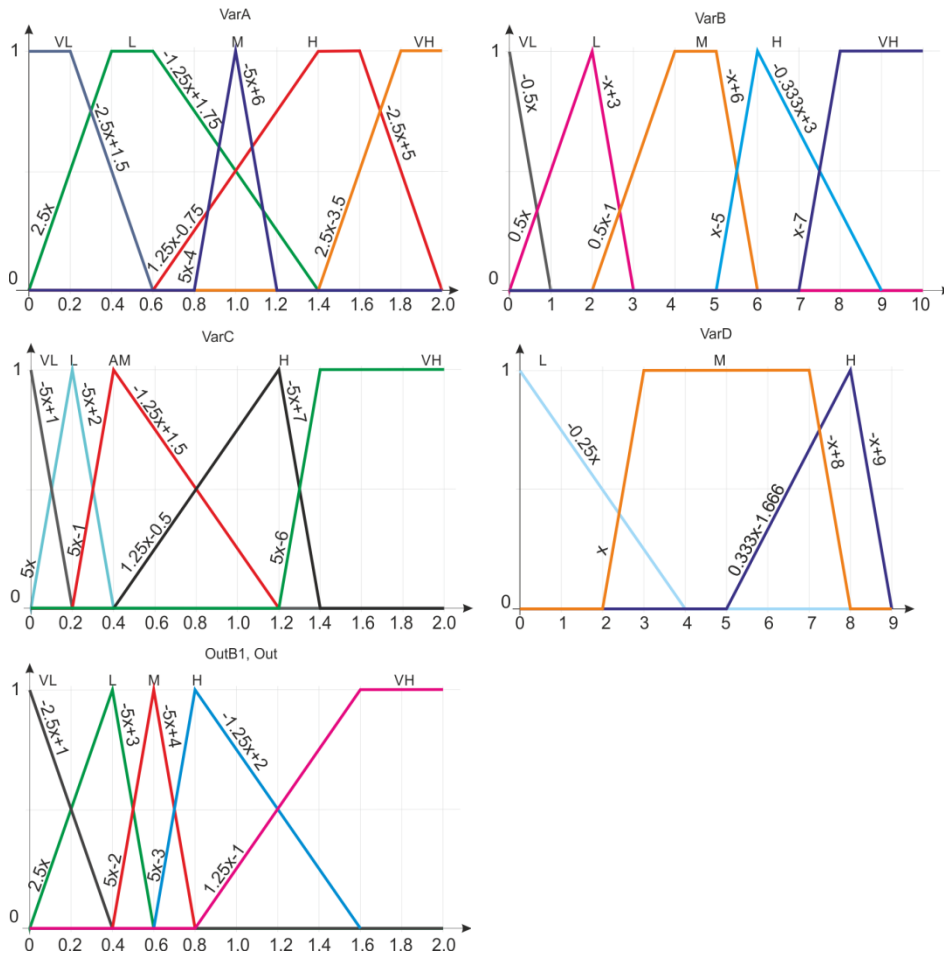
Se pide dar *la salida nítida del sistema* por las entradas de la pregunta anterior. Utilizar el método del centro de masas. Podéis usar cualquier de los dos métodos (aproximado o analítico).



Soluciones

Pregunta 1)

A continuaci3n se muestran las diferentes funciones de pertenencia de cada tramo de cada t3rmino lingüístico:





Pregunta 2)

Para obtener la salida con las entradas dadas, primero hay que obtener las activaciones de OutB1, para después obtener las activaciones de Out.

2a) Salida OutB1

Hay que calcular las activaciones de los valores de entrada de las dos variables de entrada de B1. Hay que notar que en B1 tenemos dos terms negados, NOT(L) y NOT(H) de la VarA con lo cual también tendremos que ver si estos términos se activan o no.

Por el valor de **VarA = 0.9** tenemos las siguientes activaciones:

- El término L se activa en 0.625.
- El término M se activa en 0.5.
- El término H se activa en 0.375.

Ahora, aquí hay que añadir dos activaciones más de VarA porque cómo vemos, el bloque B1 tiene en cuenta dos términos lingüísticos negados, NOT(L) y NOT(H).

- El término NOT(L) se activa⁽¹⁾ con el nivel siguiente: $(1-0.625^3)^{1/3} = 0.911$
- El término NOT(H) se activa⁽²⁾ con el nivel siguiente: $(1-0.375^3)^{1/3} = 0.982$

⁽¹⁾ El término NOT(L) se correspondería a $(1 - ((-1.25x+1.75)^3)^{1/3}$. Con esta función de pertenencia, podremos obtener cualquier activación como un término lingüístico más.

⁽²⁾ El término NOT(H) tiene la siguiente función de pertenencia $(1 - (1.25x-0.75)^3)^{1/3}$.

Por el valor de **VarB = 2.75** obtenemos las siguientes activaciones:

- El término L se activa con un nivel 0.25.
- El término M se activa con un nivel 0.375.

Una vez se tienen todas las activaciones, las trasladamos hacia el bloque de reglas para evaluar todos los antecedentes y consecuentes. Marcamos en cada caso la activación de cada término:

Regla	VarA		VarB	Out
01	L [0.625]	OR	L [0.25]	VL [0.875]
02	NOT(L) [0.911]			M [0.911]
03	H [0.375]	AND	L [0.25]	VH [0.25]
04	H [0.375]	AND	M [0.375]	M [0.375]
05	H [0.375]	AND	H	VH



06	NOT(H) [0.982]		L [0.982]
07		H	VH

Para obtener los consecuentes hay que tener en cuenta la t-norma en el supuesto de que el conector sea una AND (caso de regla 01), y la t-conorma en el caso de tener conector OR (casos de las reglas 03, 04 y 05).

Cuando tenemos todos los consecuentes, podemos obtener las activaciones agregadas por la variable OutB1:

- Término VL queda activo con un nivel 0.875.
- Término L queda activo con un nivel 0.982.
- Término M queda activo con un nivel $\min(1, (0.911+0.375)) = 1$.
- Término VH queda activo con un nivel 0.25.

2b) Salida Out

Un golpe se tienen las activaciones de OutB1, hay que evaluar las activaciones de las otras dos variables de entrada de B2.

Por el valor de **VarC = 0.5**, los términos que se activan son los siguientes:

- El término AM se activa con un nivel 0.875.
- El término H se activa con un nivel 0.125.

Por el valor de **VarD = 6**, los términos que se activan son los siguientes:

- El término M se activa con un nivel 1.
- El término H se activa con un nivel 0.333.

Activaciones variable **OutB1**:

- Término VL queda activo con un nivel 0.875.
- Término L queda activo con un nivel 0.982.
- Término M queda activo con un nivel $\min(1, (0.911+0.375)) = 1$.
- Término VH queda activo con un nivel 0.25.

Cuando se tienen todas las activaciones, igual que se ha hecho con B1, las trasladamos hacia B2 para evaluar todos los antecedentes y consecuentes:



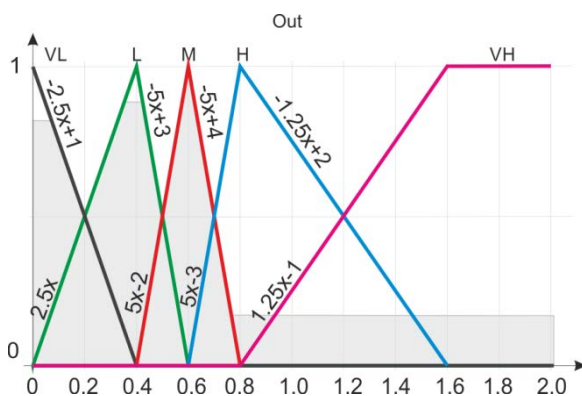
Id. regla	OutB1		VarC		VarD	Out
01	VL [0.875]	OR	VL			VL [0.875]
02			VL	OR	L	L
03	VL [0.875]	AND	VL	AND	L	VL
04			L			L
05	L [0.982]	OR	L			L [0.982]
06	L [0.982]	OR			L	L [0.982]
07	M [1]					M [1]
08	M [1]	OR			M [1]	M [1]
09			AM [0.875]	OR	L	L [0.875]
10			AM [0.875]	OR	M [1]	M [1]
11	H	OR	H [0.125]			H [0.125]
12			H [0.125]	OR	H [0.333]	H [0.333]
13	H	AND	H [0.125]	AND	H [0.333]	H
14	VH [0.25]	OR			H [0.333]	VH [0.333]
15	VH [0.25]	AND	VH	AND	H [0.333]	VH

Para encontrar los consecuentes, aplicaremos la t-conorma en el caso de tener conectores OR (reglas 01, 05, 06, 09, 10, 12 y 14). Para encontrar el resultado final hay que aplicar la t-conorma en los consecuentes activados.

Así tenemos el siguiente resultado:

- El término VL se activa con un nivel 0.875.
- El término L se activa con un nivel de 0.982.
- El término M se activa con un nivel 1.
- El término H se activa con un nivel 0.333.
- El término VH se activa con un nivel 0.333.

Gráficamente, el resultado es el siguiente:



La función de pertenencia de salida es la siguiente, por $x \in [0, 2]$:



$$Out(x) = \begin{cases} 0.875, & 0 \leq x \leq 0.05 \\ -2.5x + 1, & 0.05 < x \leq 0.2 \\ 2.5x, & 0.2 \leq x \leq 0.3928 \\ 0.982, & 0.3928 < x \leq 0.4036 \\ -5x + 3, & 0.4036 < x \leq 0.5 \\ 5x - 2, & 0.5 < x \leq 0.6 \\ -5x + 4, & 0.6 < x \leq 0.7334 \\ 0.333, & 0.7334 < x \leq 2 \end{cases}$$

Pregunta 3)

El valor nítido resultante, calculado con el método aproximado, es el siguiente:

$$CoM(x) = \frac{7770.373}{9578.537} = 0.8039$$

Recursos

Para realizar esta PEC, el material imprescindible es dentro del módulo “Incertidumbre y razonamiento aproximado”.

De forma complementaria, dentro del paquete de Pacs resueltas de semestres anteriores, hay numerosos ejemplos de sistemas difusos.

Criterios de valoración

Las puntuaciones se muestran en cada pregunta del enunciado.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiós al consultor responsable de vuestra aula.

Hay que entregar la solución en un fichero PDF usando la plantilla proporcionada en el aula. Adjuntáis el fichero a un mensaje al apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del fichero tiene que ser *ApellidosNombre_IA_PEC3* con la extensión .pdf (formato PDF).

La fecha tope de entrega es el **30/11/2021 (a las 23:59).**

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.



Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por lo tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre y esto se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se tiene que presentar junto con ella un documento en que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y su estatus legal: si la obra está protegida por el copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante tendrá que asegurarse que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente tendrá que asumir que la obra está protegida por el copyright.

Habrán, además, adjuntar los ficheros originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente si corresponde.